**Virguel**
Control de personal y operación

# Guía de funciones del sistema

Qué hace cada parte, quién la usa y qué falta confirmar con la empresa · 16 de octubre de 2026

**Importante:** las capturas usan la base de **demostración**. Personas, órdenes, montos, tarifas, recetas, requisitos, plantillas y varias reglas son **inventados** para probar el sistema. En el sistema esos valores están marcados como `INVENTADO` y la empresa los reemplaza por los reales (ver capítulo 6).

**Contenido**


1. Qué es Virguel y quién usa cada parte
2. Gerencia: tablero, agenda, stock y finanzas
3. Calidad y desempeño: productividad, objetivos, controles e incidentes
4. App del técnico
5. App del supervisor
6. Datos inventados y cómo pasar a los reales
7. Cómo se verificó el sistema
8. Qué queda pendiente y cómo probarlo


Acompaña al video *Virguel_principales_funciones.mp4* (2 minutos, con subtítulos).

# 1. Qué es Virguel y quién usa cada parte

Virguel es el sistema de gestión de la empresa: organiza el trabajo de campo (órdenes de Claro), el personal, los materiales y equipos, la flota, la calidad, los incidentes y las finanzas, y lo resume en tableros con semáforos. Tiene tres "caras", según quién entra:

| Quién | Dónde | Para qué |
|---|---|---|
| **Gerencia** | Escritorio (navegador) | Tablero general, agenda automática, stock y compras, productividad, objetivos de supervisores, incidentes, finanzas y configuración de reglas. |
| **Administración / contable** | Escritorio | Comprobantes, pagos, cobros, ingresos de Claro, sueldos y caja. |
| **Depósito** | Escritorio | Pedidos de materiales, entregas a técnicos, devoluciones, equipos retirados y partes adeudadas. |
| **Supervisor** | App en el celular (+ tableros de su equipo) | Asistencia del equipo, controles en calle con plantilla, acciones correctivas, objetivos y aprobación de pedidos. |
| **Técnico** | App en el celular | Fichada, órdenes del día, preparación de la visita, cierre de la llamada, partes a cargo y pedidos. Funciona sin señal. |

Cada persona ve sólo lo que le corresponde: un supervisor ve su equipo, un técnico sus órdenes; las reglas de la empresa las cambia gerencia y cada cambio queda registrado.

### Principios con los que está hecho

- **Lo que pasó no se reescribe:** cada visita, entrega o pago queda registrado; las correcciones se hacen como rectificaciones con motivo y autor.
- **Sin datos no hay conclusión:** si una persona no tiene evidencia suficiente, el sistema dice "sin evidencia", no inventa un puntaje.
- **Estimado ≠ confirmado ≠ cobrado:** el dinero esperado, el aceptado por Claro y el efectivamente cobrado se ven por separado.
- **Cada número tiene contrato:** el diccionario de indicadores dice qué se cuenta, sobre qué y de dónde sale.

# 2. Gerencia: tablero, agenda, stock y finanzas

## Resumen operativo

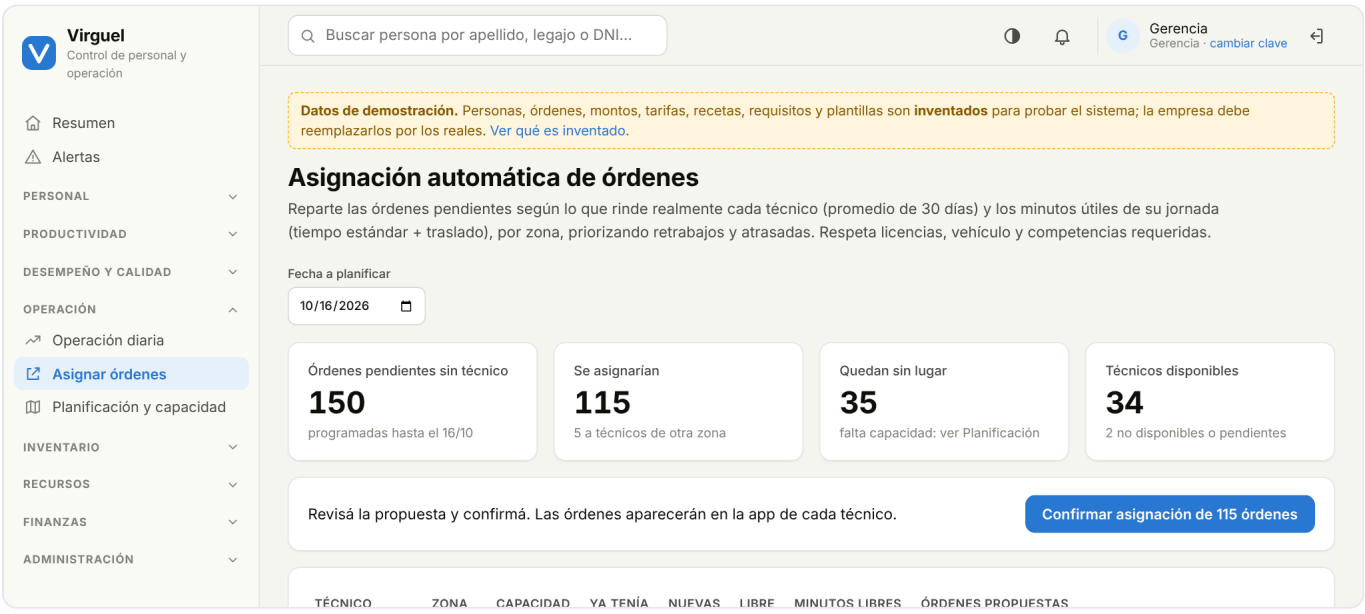
La pantalla de inicio muestra el día en tarjetas con semáforo (verde: cumple la meta; amarillo: dentro del límite; rojo: fuera): presentes, sin fichar, llegadas tarde, órdenes vs. capacidad, productividad de técnicos (IPT) y de supervisores (IGS), técnicos en riesgo, stock parado, partes adeudadas y alertas. Cada tarjeta lleva al detalle.



Resumen operativo de gerencia (datos de demostración).

## Agenda automática

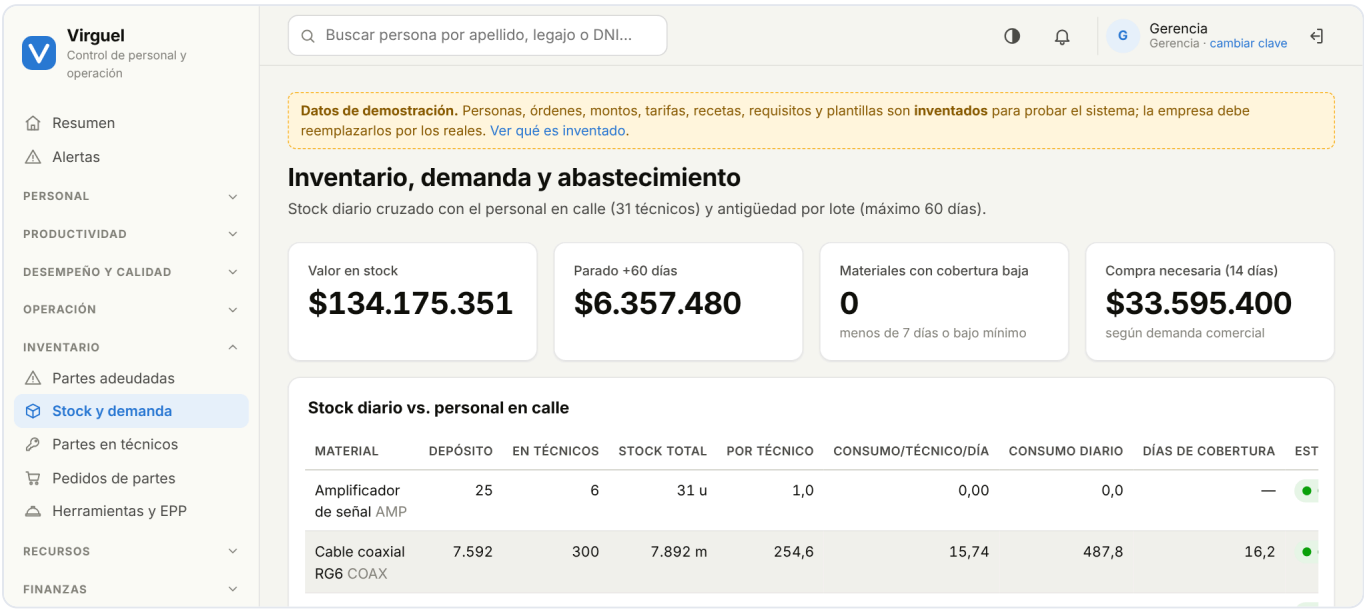
Propone a quién asignar cada orden pendiente para una fecha. Respeta los minutos útiles de la jornada (tiempo estándar + traslado), las **ventanas horarias** acordadas con el cliente, licencias aprobadas, vehículo en taller o con service programado, cuadrillas (el ayudante sale con su responsable), competencias y EPP exigidos por el tipo de trabajo, y que el **material** esté disponible en la fecha. Lo que no puede asignar lo dice con su causa; el coordinador puede asignar igual por excepción, sólo con motivo, y queda anotado en la orden.



Agenda propuesta: órdenes por técnico con hora estimada y minutos libres.

## Stock y previsión de compras

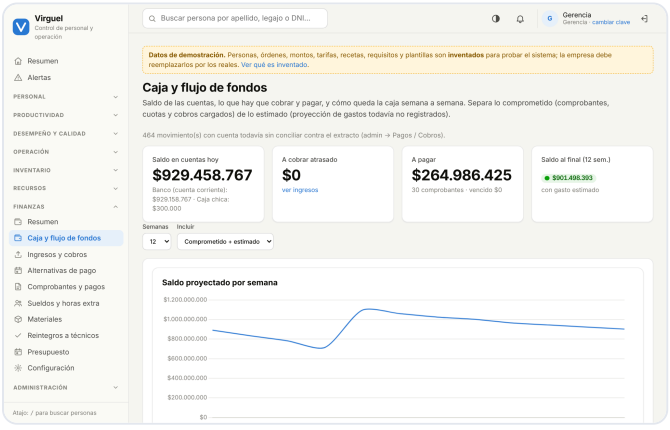
Calcula qué materiales hacen falta para las órdenes inmediatas y para el resto del horizonte, contra lo que hay: depósito, lo que tiene cada técnico, lo reservado y las compras en camino. Una compra que llega **después** de la visita no la destraba (aparece como "llega tarde"). Lo reservado para una orden no se puede entregar a otra sin reasignar la reserva. Los equipos con número de serie que pasan a defectuosos salen del stock automáticamente.



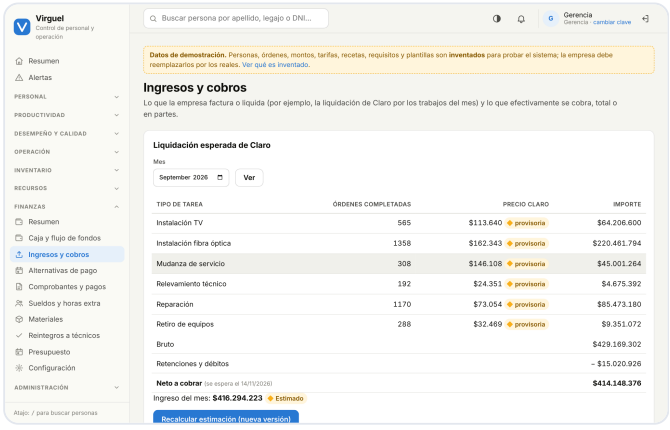
Stock, antigüedad y sugerencia de compra.

## Finanzas: caja e ingresos de Claro

La **caja proyectada** muestra semana a semana los cobros esperados de Claro, los pagos comprometidos (por prioridad) y las compras netas: es dinero real, no costo contable. En **ingresos**, cada mes de Claro tiene su estimación versionada, la liquidación confirmada y los cobros por separado; recalcular nunca reescribe lo confirmado o cobrado.



Caja y flujo de fondos.

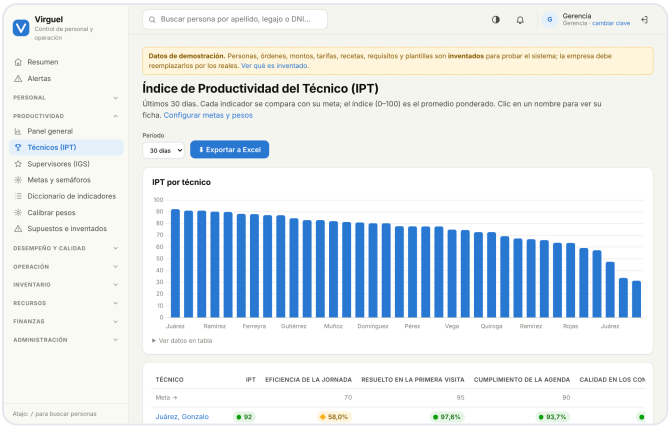


Ingresos y liquidaciones de Claro.

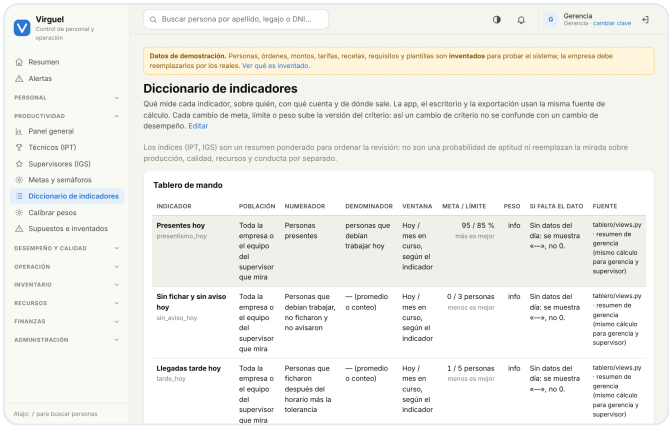
# 3. Calidad y desempeño

## Productividad (IPT / IGS) y diccionario de indicadores

Cada técnico y supervisor tiene un índice con indicadores que tienen meta, límite y peso. Las órdenes por día de un técnico se comparan con las de su **misma zona** (oportunidades parecidas) y sólo si tuvo jornadas suficientes. El **diccionario** explica cada indicador (población, numerador, denominador, ventana, fuente y qué pasa si falta el dato) y cada cambio de meta o peso queda como versión: los gráficos del pasado usan el criterio que regía en cada fecha. **Calibrar pesos** permite probar otros pesos sin guardarlos y ver cuánto cambia el orden de las personas.



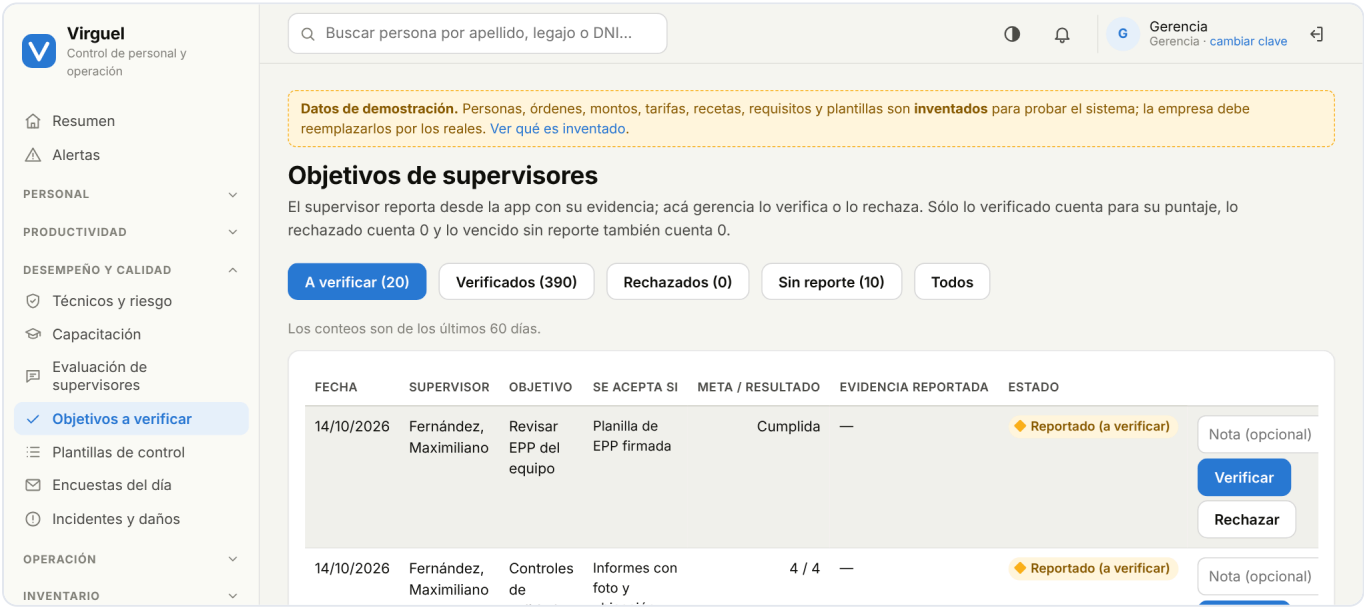

Productividad de técnicos.




Diccionario de indicadores.

## Objetivos de supervisores

Gerencia asigna objetivos con un **criterio de aceptación**. El supervisor los reporta desde la app con evidencia; gerencia los verifica o rechaza. Sólo lo verificado cuenta; si después cambian los datos verificados, la verificación deja de valer y queda en el historial.




Objetivos a verificar.

## Controles en calle con plantilla

Las plantillas definen qué mirar en un control, con qué criterio y qué defecto se registra si no cumple. Están versionadas: los controles anteriores conservan su versión. Un punto **crítico** que no cumple marca el control como desvío. Cada control declara por qué se hizo (programado, aleatorio, por sospecha o por reclamo); los de sospecha o reclamo no entran en la calidad general. Cada informe queda ligado a la visita concreta que inspeccionó.




Plantillas y defectos más encontrados.

## Incidentes y daños

Cada incidente tiene su expediente: hechos, atribución (estar vinculado no es haberlo causado: sólo una atribución confirmada con fundamento afecta la evaluación), costos y la cronología de actuaciones (denuncia, aseguradora, descargo, pago, recupero) con responsable, comprobante, monto y plazo. Los plazos vencidos generan alertas.




Expediente de un incidente con sus plazos.

## Capacitación y requisitos por tarea

Asistir a un curso no aprueba: la aprobación tiene evaluador y evidencia, y las competencias vencen. La pantalla muestra qué exige cada tipo de trabajo (competencias con nivel mínimo y EPP) y cuántos del equipo están habilitados, pueden hacerlo con tutela o no pueden. La agenda usa estos mismos requisitos; una tarea tutelada sólo se asigna si hay un tutor real disponible.




Capacitación y requisitos por tipo de trabajo.

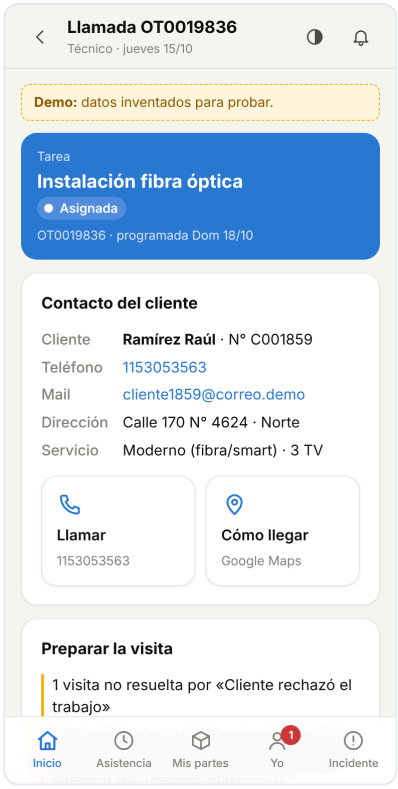
# 4. App del técnico

Se instala en el celular como una app. El técnico ficha la entrada y salida (con ubicación), ve sus órdenes del día y sus partes a cargo.

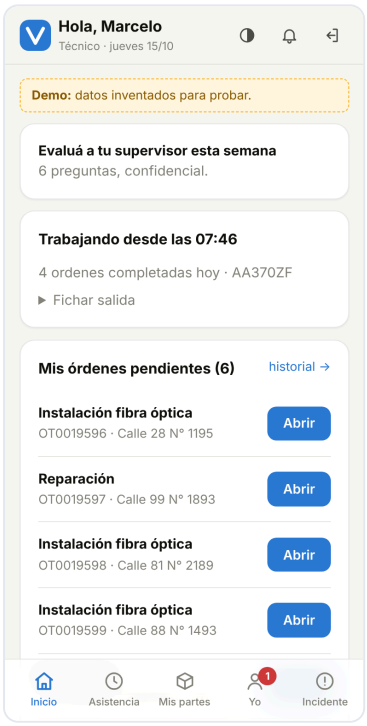
**Preparar la visita:** antes de salir ve los antecedentes del cliente (visitas fallidas y por qué, notas, incidentes), si es un retrabajo y qué tiene que llevar según la receta del trabajo, contra lo que tiene. Cada aviso dice de dónde sale.

**Cierre de la llamada:** resultado (completada, no resuelta, reprogramada), materiales usados (precargados según la receta y su condición: sin recambio no se precarga el módem), series instaladas y retiradas, foto, gastos con comprobante y firma del cliente.

**Sin señal:** lo que carga queda guardado en el celular y se envía solo cuando vuelve la conexión; un envío repetido no se duplica.




Orden con "Preparar la visita".




Inicio del técnico.




Cierre de la llamada.

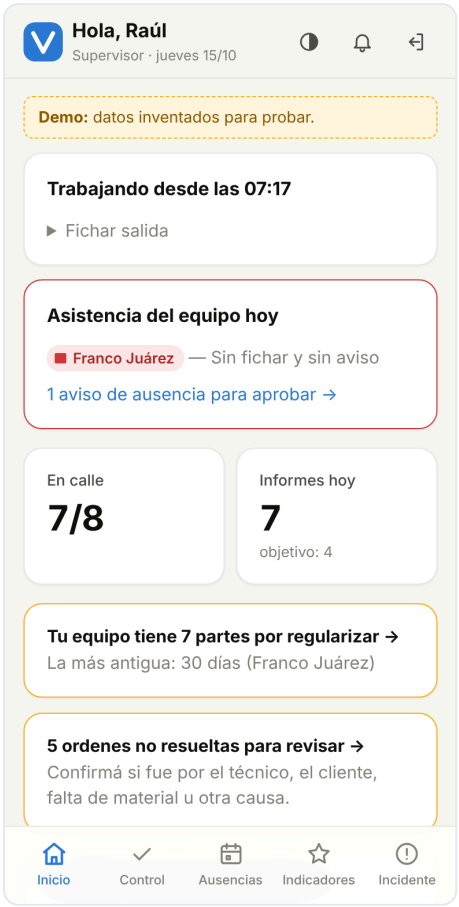
## 5. App del supervisor

El supervisor ve su equipo del día: quién está en calle, quién no fichó, ausencias para aprobar, partes por regularizar, visitas no resueltas para revisar y **quién de su equipo todavía no tuvo ningún control** en la semana.

**Control en calle:** elige la plantilla, el técnico y la orden, indica por qué controla y completa cada punto (cumple / no cumple / no aplica) con su medida. Si encontró un desvío, carga la acción correctiva: el sistema distingue la acción **indicada**, la **ejecutada** y la que resultó **eficaz** en controles posteriores.

**Objetivos:** los reporta con evidencia; una vez verificados por gerencia no se pueden modificar desde la app.

**Encuesta:** los técnicos evalúan el trato de su supervisor; el supervisor no ve quién respondió.



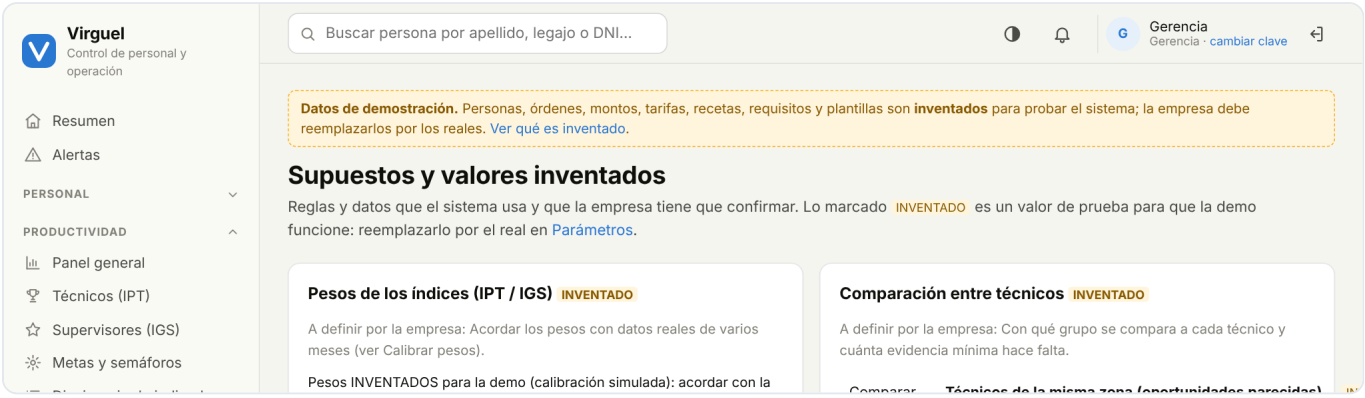

Inicio del supervisor.




Control con plantilla.

# 6. Datos inventados y cómo pasar a los reales

Mientras **Parámetros → Datos de demostración** está encendido, todas las pantallas muestran un aviso amarillo. La pantalla **Productividad → Supuestos e inventados** lista cada regla que hay que confirmar, con su valor y la marca INVENTADO .



Supuestos e inventados.

| Tema | Valor inventado en la demo |
|---|---|
| Pesos de los índices | Calibración simulada (p. ej. eficiencia 30, calidad en controles 15); cada cambio quedó como versión. INVENTADO |
| Comparación entre técnicos | Con la mediana de su zona, mínimo 3 técnicos con 5+ jornadas. INVENTADO |
| Encuesta a técnicos | Resultados sólo con 5 respuestas de al menos 3 técnicos. INVENTADO |
| Liquidación de Claro | Retención 3,5 %, cobro a 45 días, retrabajos no pagos; tarifas por tipo de trabajo de prueba. INVENTADO |
| Comparar alternativas de pago | Tasa de descuento 3 % mensual. INVENTADO |
| Stock | Alerta de 60 días contada desde el ingreso original; probabilidades de recambio y decodificador. INVENTADO |
| Requisitos por tarea | Competencias y EPP (arnés y casco) por tipo de trabajo. INVENTADO |
| Plantilla de control | "Instalación FTTH (prueba)" con 5 puntos, 2 críticos. INVENTADO |
| Incidentes | Actuaciones, pagos y recuperos con comprobantes de prueba. INVENTADO |

## Pasos para cargar los datos reales

1. Reemplazar cada valor en **Parámetros** (administración) y quitarlo de "valores inventados"; cada cambio queda registrado con quién y cuándo.
2. Cargar tarifas de Claro, recetas, requisitos, plantillas y planes de mantenimiento de la empresa.
3. Importar el saldo inicial de stock y las órdenes desde **Carga de datos** (el archivo repetido se detecta).
4. Ejecutar `python manage.py verificar_consistencia` y apagar **Datos de demostración**.

## 7. Cómo se verificó el sistema

| Verificación | Resultado |
|---|---|
| Pruebas automáticas (PostgreSQL) | **247 pruebas en verde** |
| Escenarios de la revisión del 15/10 (U01–U15) y controles K01–K02 | **Todos con el resultado esperado** |
| Envíos simultáneos desde el celular con el mismo identificador | **Un único efecto** |
| Recorrido en navegador (pantallas por rol, archivos privados, sin señal, cambio de cuenta) | **66 de 66 correctos** |
| Migración de un respaldo de la versión anterior y restauración | **Sin pérdida de registros; datos consistentes** |
| Consistencia de la demo (`verificar_consistencia`) | **Sin contradicciones** |

La revisión externa del 15/10 encontró 11 problemas (H01–H11), por ejemplo que un informe viejo podía rechazar una visita nueva o que una reserva no impedía entregar el material a otra orden. Todos se corrigieron y cada caso quedó como prueba automática. El detalle está en `docs/CONTRASTE_FACTIBILIDAD.md`.

## 8. Qué queda pendiente y cómo probarlo

### Pendiente

- **Confirmar con la empresa** todos los valores marcados `INVENTADO` (capítulo 6) y acordar los pesos con varios meses de datos reales.
- **Asistencia con IA** (dictado del cierre, consulta de procedimientos): propuesta para una segunda etapa. Hoy existe "Preparar la visita" sin IA.

### Usuarios de la demo

Contraseña de todos: `virguel2026`

| Usuario | Rol |
|---|---|
| `gerencia` | Gerencia: todo el escritorio. |
| `contable` | Administración y finanzas. |
| `deposito` | Depósito: pedidos, entregas y devoluciones. |
| `s001` | Supervisor (app y tableros de su equipo). |
| `t001` | Técnico (app). |

Todos los nombres, clientes, montos y documentos de la demo son ficticios.